SERVICES RÉSEAUX LINUX · LEÇON 03

TP Linux

Redondance DHCP

Serveurs ISC DHCP en failover, relais DHCP et pare-feu pfSense

AUTEUR	Anatole PERCHER
DOMAINE	percher.ap
DATE	30 octobre 2026
PLATEFORME	KVM / libvirt – Debian 12 – pfSense 2.7.0

SRV-DEB1	SRV-DEB2	RTUX	pfSense	DEB-CLT
DHCP principal	DHCP secondaire	Routeur + relais	Pare-feu	Client

Chaque partie du compte rendu reprend la couleur de la machine configurée.

Sommaire

01 Contexte et objectifs

02 Plan d'adressage

03 Création des machines virtuelles

04 SRV-DEB1 – serveur DHCP principal

05 SRV-DEB2 – serveur DHCP secondaire

06 RTUX – routeur et relais DHCP

07 pfSense – pare-feu

08 DEB-CLT – tests DORA et basculement

09 Conclusion

1. Contexte et objectifs

Mise en place de deux serveurs DHCP sous Debian en **haute disponibilité (failover ISC DHCP)**, pour des clients situés sur un réseau différent. Un routeur Linux (**RTUX**) assure le routage et le **relais DHCP** entre le réseau des clients et celui des serveurs ; un pare-feu **pfSense** donne l'accès à Internet.

- Domaine distribué : `percher.ap` – DNS distribué : `1.1.1.1`
- Analyse du processus DORA avec Wireshark, identification du serveur avec `nmcli`
- Test de bascule : arrêt du serveur ayant fourni le bail et vérification de la continuité de service

> i **Architecture** : DEB-CLT (LAN-CLT) ⇄ RTUX (relais) ⇄ SRV-DEB1 + SRV-DEB2 (LAN-SRV) ; RTUX ⇄ pfSense (LAN-RT) ⇄ Internet.

2. Plan d'adressage

Réseaux attribués à PERCHER Anatole dans le « Tableau Adressage TP DHCP & DNS FailOVER » :

Réseau	Adresse	Usage
LAN-CLT	172.17.0.0/20	Clients (plage 172.17.0.1 → 172.17.15.254)
LAN-SRV	172.20.31.0/28	Serveurs DHCP (172.20.31.1 → 172.20.31.14)
LAN-RT	172.20.20.64/29	Liaison RTUX ↔ pfSense (172.20.20.65 → 172.20.20.70)

Machine	Interface / réseau	Adresse IP	Règle du sujet
SRV-DEB1	ens33 – LAN-SRV	172.20.31.1/28	1re adresse disponible
SRV-DEB2	ens33 – LAN-SRV	172.20.31.2/28	2e adresse disponible
RTUX	ens33 – LAN-RT	172.20.20.70/29	Dernière adresse de LAN-RT
RTUX	ens34 – LAN-CLT	172.17.15.254/20	Dernière adresse de LAN-CLT
RTUX	ens36 – LAN-SRV	172.20.31.14/28	Dernière adresse de LAN-SRV
pfSense	em1 – LAN (LAN-RT)	172.20.20.66/29	2e adresse de LAN-RT
pfSense	em0 – WAN	DHCP (NAT)	Accès Internet
DEB-CLT	ens33 – LAN-CLT	Automatique (DHCP)	Distribuée par le failover

> ℹ **Passerelles** : les serveurs passent par RTUX (`172.20.31.14`), les clients par RTUX (`172.17.15.254`, distribuée par DHCP), et RTUX passe par pfSense (`172.20.20.66`).

3. Création des machines virtuelles

Les machines ont été créées sous KVM / libvirt (virt-manager) dans un pool de stockage dédié **TP-STELLA-REDONDANCE-DHCP**. Les réseaux LAN-SRV, LAN-RT et LAN-CLT sont des réseaux virtuels isolés (équivalents des VMnet / LAN segments VMware).

VM	OS	RAM	CPU	Disque	Cartes réseau
SRV-DEB1	Debian 12 CLI	2 Go	2	20 Go	1 (LAN-SRV)
SRV-DEB2	Debian 12 CLI	2 Go	2	20 Go	1 (LAN-SRV)
RTUX	Debian 12 CLI	2 Go	2	20 Go	3 (LAN-RT, LAN-CLT, LAN-SRV)
DEB-CLT	Debian 12 GNOME	2 Go	2	20 Go	1 (LAN-CLT)
pfSense	pfSense 2.7.0	2 Go	2	40 Go	2 (WAN NAT, LAN-RT)

Les Debian CLI utilisent l'image officielle Debian 12 (format qcow2, équivalent d'un OVF) ; la configuration réseau est faite avec **netplan** (`/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`).

4. Configuration de SRV-DEB1 (serveur DHCP principal)

4.1 Adresse IP statique

Adresse `172.20.31.1/28`, passerelle RTUX `172.20.31.14`, DNS `1.1.1.1`, domaine de recherche `percher.ap`.

```
srv-deb1.percher.ap
network:
    ethernets:
        ens33:
            addresses:
            - 172.20.31.1/28
            match:
                macaddress: '52:54:00:20:31:01'
            nameservers:
                addresses:
                - 1.1.1.1
                search:
                - percher.ap
            routes:
            -   to: default
                via: 172.20.31.14
            set-name: ens33
    version: 2
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
ens33            UP             172.20.31.1/28 fe80::5054:ff:fe20:3101/64
default via 172.20.31.14 dev ens33 proto static
172.20.31.0/28 dev ens33 proto kernel scope link src 172.20.31.1
anatole@srv-deb1:~$
```

Figure 1 – SRV-DEB1 : configuration IP statique (netplan) et vérification

4.2 Installation et configuration d'ISC DHCP

```
sudo apt install isc-dhcp-server
sudo mv /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bck
sudo vim.tiny /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Le fichier déclare les options globales (domaine `percher.ap`, DNS `1.1.1.1`), le **partenaire de failover** en rôle `primary` (avec `mclt 1800` et `split 128` : partage 50/50 de la charge), le réseau des serveurs (sans plage) et le réseau des clients avec son pool rattaché au failover.

```
# /etc/dhcp/dhcpd.conf - TP STELLA REDONDANCE DHCP
option domain-name "percher.ap";
option domain-name-servers 1.1.1.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
authoritative;
log-facility local7;
failover peer "failover-percher" {
  primary;
  address 172.20.31.1;
  peer address 172.20.31.2;
  mclt 1800;
  split 128;
  port 647;
  peer port 647;
  max-response-delay 30;
  max-unacked-updates 10;
  load balance max seconds 3;
}
# Réseau des serveurs (LAN-SRV) : aucune distribution
anatole@srv-deb1:~$ _
```

Figure 2 – *dhcpd.conf de SRV-DEB1 (1/2) : options globales et failover « primary »*

```
subnet 172.20.31.0 netmask 255.255.255.240 {
}
# Réseau des clients (LAN-CLT), servi via le relais RTUX
subnet 172.17.0.0 netmask 255.255.240.0 {
  option routers 172.17.15.254;
  option broadcast-address 172.17.15.255;
  pool {
    failover peer "failover-percher";
    range 172.17.0.1 172.17.15.253;
  }
}
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""
anatole@srv-deb1:~$ _
```

Figure 3 – *dhcpd.conf de SRV-DEB1 (2/2) : sous-réseaux, pool et interface d'écoute*

Directive	Rôle
primary / secondary	Rôle du serveur dans le couple de failover
address / peer address	Adresse locale et adresse du partenaire (port TCP 647)
mclt 1800	Durée max. qu'un serveur peut accorder au-delà de ce que connaît son partenaire
split 128	Répartition de charge 50/50 entre les deux serveurs (0 à 256)
max-response-delay 30	Délai (s) avant de considérer le partenaire injoignable

Directive	Rôle
pool { failover peer … }	Plage 172.17.0.1 → 172.17.15.253 partagée entre les deux serveurs

L'interface d'écoute est définie dans `/etc/default/isc-dhcp-server` (`INTERFACESv4="ens33"`). La syntaxe est vérifiée avec `sudo dhcpd -t` puis le service est démarré :

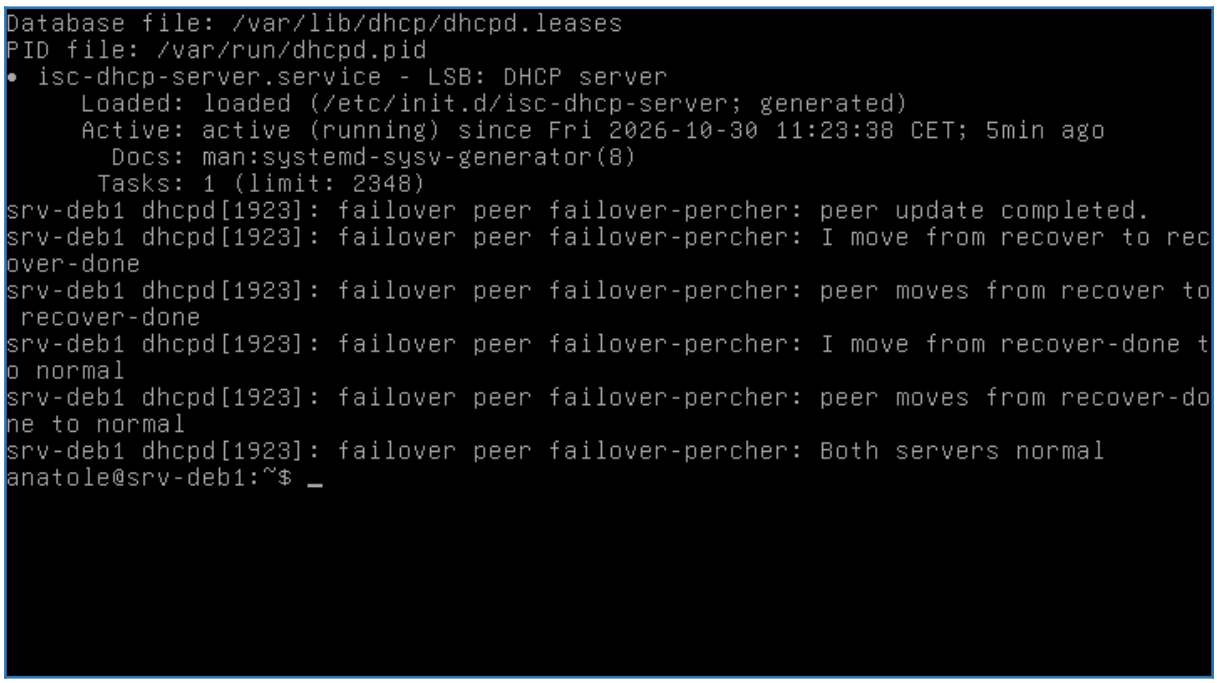


Figure 4 – SRV-DEB1 : syntaxe OK, service actif, failover « Both servers normal »

5. Configuration de SRV-DEB2 (serveur DHCP secondaire)

5.1 Adresse IP statique

```
srv-deb2.percher.ap
network:
    ethernets:
        ens33:
            addresses:
            - 172.20.31.2/28
            match:
                macaddress: '52:54:00:20:31:02'
            nameservers:
                addresses:
                - 1.1.1.1
                search:
                - percher.ap
            routes:
            -   to: default
                via: 172.20.31.14
            set-name: ens33
    version: 2
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
ens33            UP             172.20.31.2/28 fe80::5054:ff:fe20:3102/64
default via 172.20.31.14 dev ens33 proto static
172.20.31.0/28 dev ens33 proto kernel scope link src 172.20.31.2
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 5 – SRV-DEB2 : configuration IP statique 172.20.31.2/28

5.2 ISC DHCP en failover du DHCP 1

Même configuration que SRV-DEB1, mais en rôle `secondary` : `address` et `peer address` sont inversées, et `mclt` / `split` ne sont définis que sur le serveur principal.

```
# /etc/dhcp/dhcpd.conf - TP STELLA REDONDANCE DHCP
option domain-name "percher.ap";
option domain-name-servers 1.1.1.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
authoritative;
log-facility local7;
failover peer "failover-percher" {
  secondary;
  address 172.20.31.2;
  peer address 172.20.31.1;
  port 647;
  peer port 647;
  max-response-delay 30;
  max-unacked-updates 10;
  load balance max seconds 3;
}
# Réseau des serveurs (LAN-SRV) : aucune distribution
subnet 172.20.31.0 netmask 255.255.255.240 {
}
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 6 – dhcpd.conf de SRV-DEB2 (1/2) : failover « secondary »

```
# Réseau des clients (LAN-CLT), servi via le relais RTUX
subnet 172.17.0.0 netmask 255.255.240.0 {
  option routers 172.17.15.254;
  option broadcast-address 172.17.15.255;
  pool {
    failover peer "failover-percher";
    range 172.17.0.1 172.17.15.253;
  }
}
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 7 – *dhcpd.conf de SRV-DEB2 (2/2) : pool identique rattaché au failover*

```
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-30 11:23:05 CET; 6min ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Tasks: 1 (limit: 2348)
srv-deb2 dhcpd[1921]: failover peer failover-percher: peer update completed.
srv-deb2 dhcpd[1921]: failover peer failover-percher: I move from recover to rec
over-done
srv-deb2 dhcpd[1921]: failover peer failover-percher: peer moves from recover to
 recover-done
srv-deb2 dhcpd[1921]: failover peer failover-percher: I move from recover-done t
o normal
srv-deb2 dhcpd[1921]: failover peer failover-percher: peer moves from recover-do
ne to normal
srv-deb2 dhcpd[1921]: failover peer failover-percher: Both servers normal
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 8 – *SRV-DEB2 : synchronisation avec le principal, état « normal »*

✔️ Les journaux montrent la séquence de synchronisation des deux serveurs : `recover` → `recover-done` → `normal`, puis **« Both servers normal »**.

6. Configuration de RTUX (routeur + relais DHCP)

6.1 Les trois adresses IP statiques

```
rtux.percher.ap
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
ens33            UP             172.20.20.70/29 fe80::5054:ff:fe20:2070/64
ens34            UP             172.17.15.254/20 fe80::5054:ff:fe17:15fe/64
ens36            UP             172.20.31.14/28 fe80::5054:ff:fe20:310e/64
anatole@rtux:~$
```

Figure 9 – *RTUX : ens33 (LAN-RT), ens34 (LAN-CLT), ens36 (LAN-SRV)*

```
network:
    ethernets:
        ens33:
            addresses:
            - 172.20.20.70/29
            match:
                macaddress: 52:54:00:20:20:70
            nameservers:
                addresses:
                - 1.1.1.1
                search:
                - percher.ap
            routes:
            -   to: default
                via: 172.20.20.66
            set-name: ens33
        ens34:
            addresses:
            - 172.17.15.254/20
            match:
                macaddress: 52:54:00:17:15:fe
            nameservers:
                addresses:
anatole@rtux:~$ _
```

Figure 10 – *RTUX : fichier netplan (1/2)*

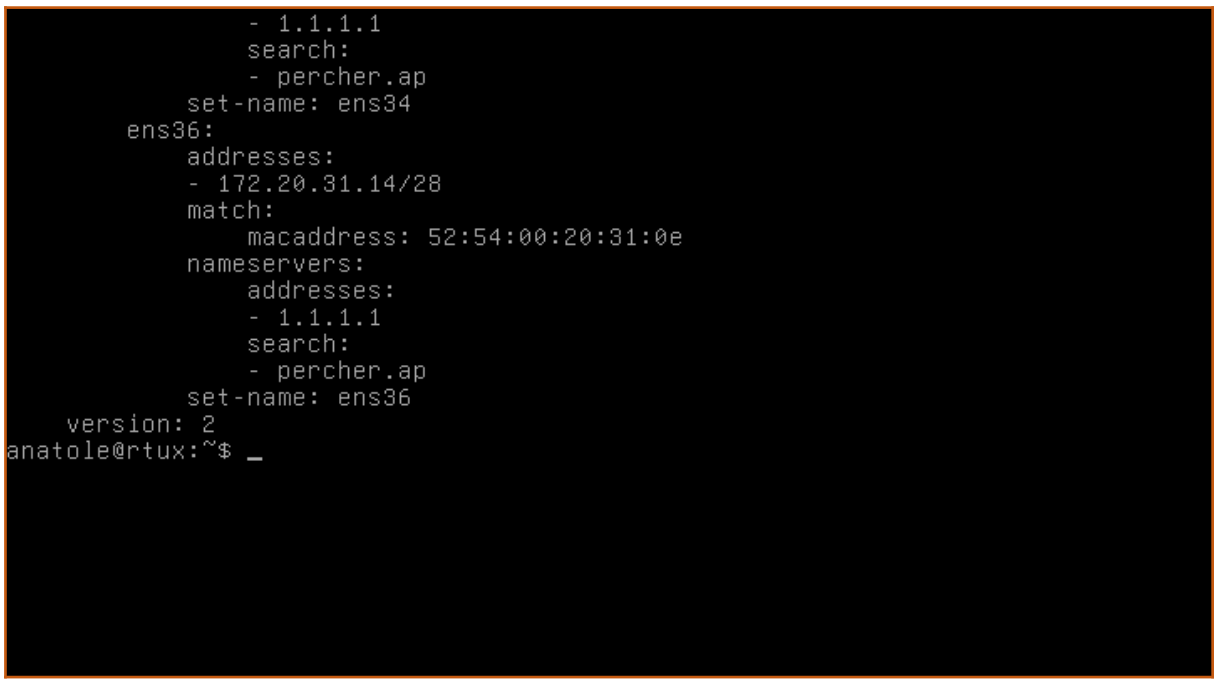


Figure 11 – *RTUX : fichier netplan (2/2)*

6.2 Passerelle par défaut : pfSense

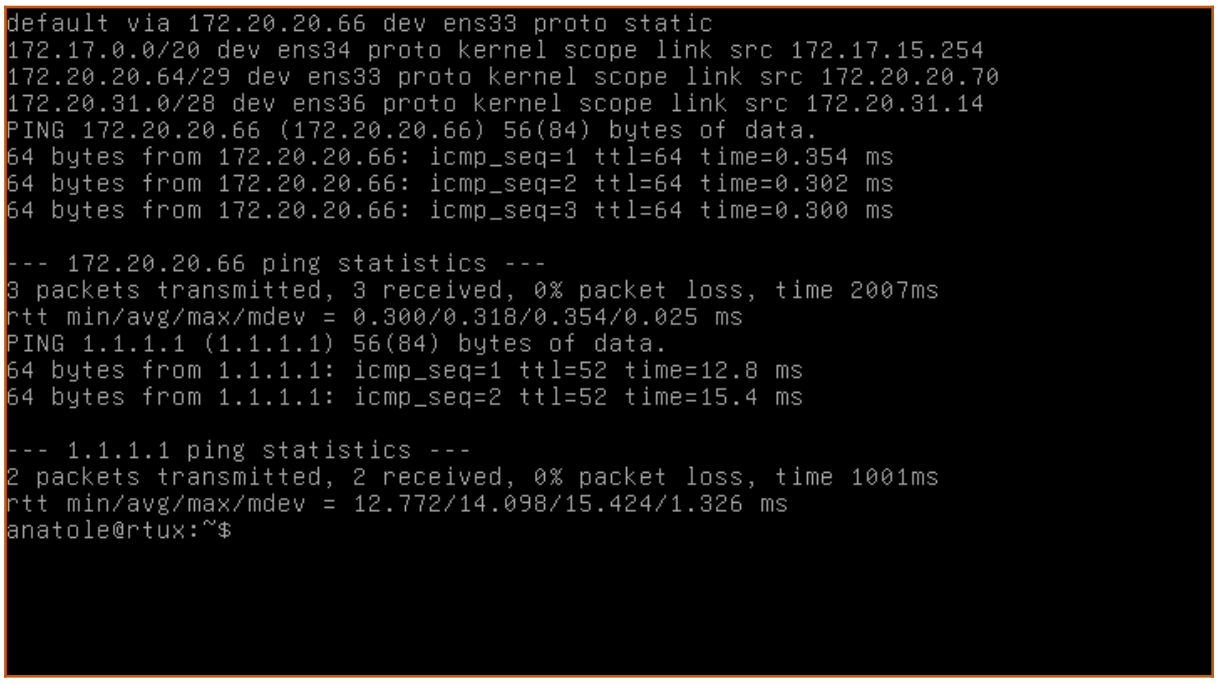


Figure 12 – *RTUX : route par défaut via pfSense 172.20.20.66, accès Internet OK*

6.3 Activation du routage et du relais ISC

```
# /etc/sysctl.d/99-routage.conf
net.ipv4.ip_forward=1

sudo apt install isc-dhcp-relay
```

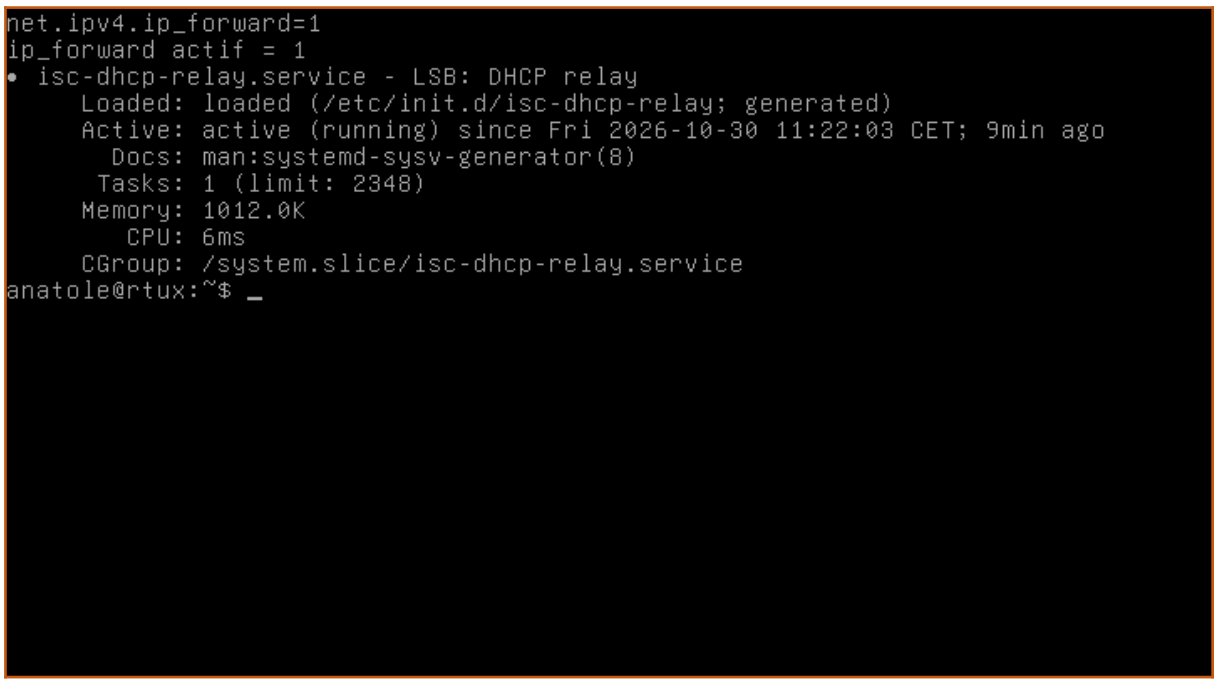


Figure 13 – *RTUX : routage IPv4 activé et service isc-dhcp-relay actif*

6.4 Informations générales : domaine et DNS

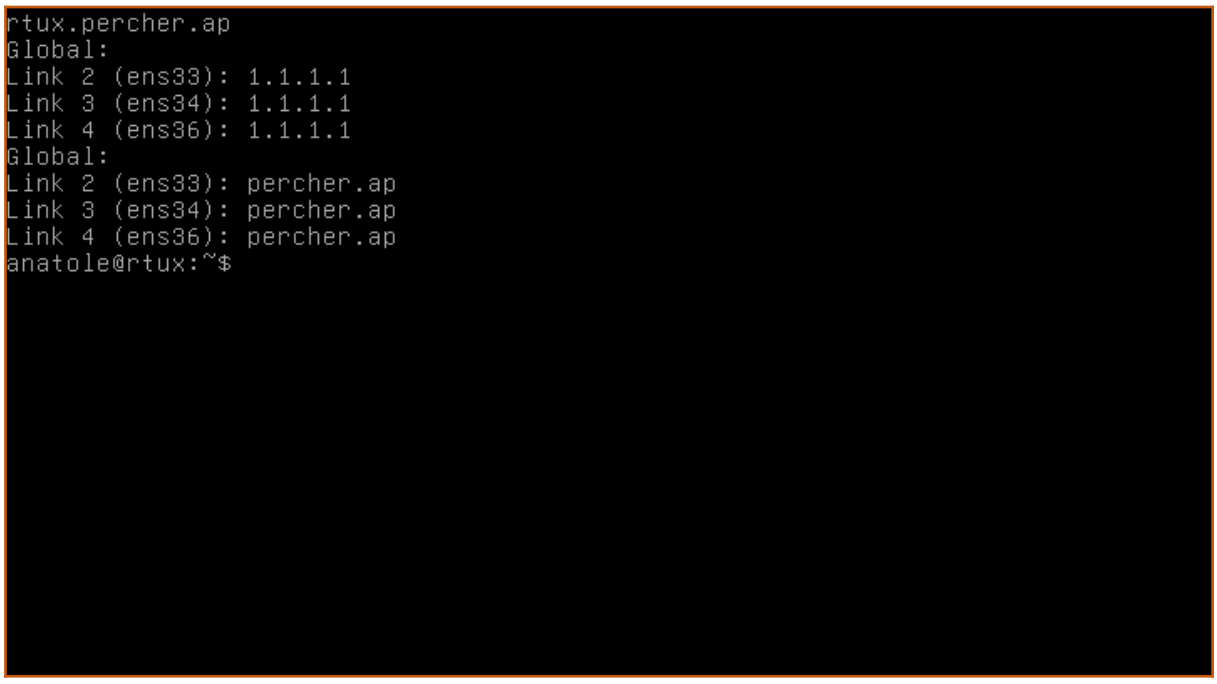


Figure 14 – *RTUX : nom complet rtux.percher.ap, DNS 1.1.1.1, domaine percher.ap*

6.5 Serveurs DHCP déclarés dans le relais

Dans `/etc/default/isc-dhcp-relay`, le relais transmet les requêtes des clients (ens34) aux **deux** serveurs DHCP, et écoute leurs réponses côté serveurs (ens36) :

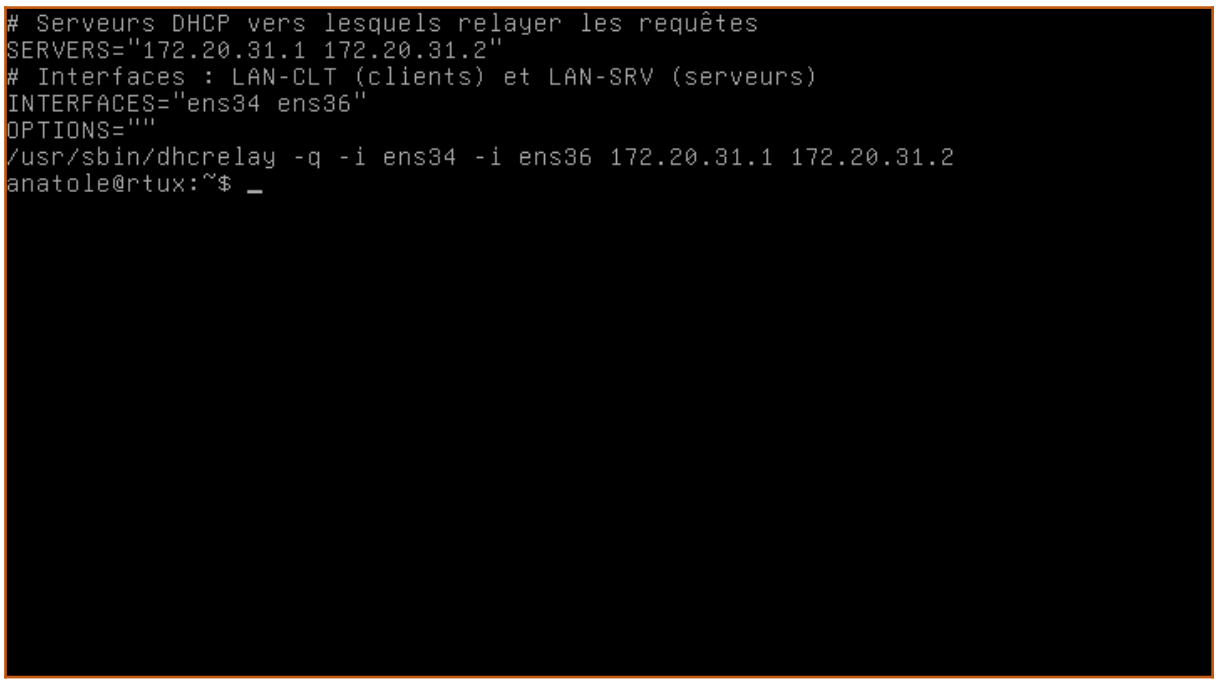


Figure 15 – *RTUX : SERVERS="172.20.31.1 172.20.31.2", INTERFACES="ens34 ens36"*

7. Configuration de pfSense

À la console, les interfaces sont d'abord affectées : **WAN = em0**, **LAN = em1**. Le LAN reçoit l'adresse `172.20.20.66/29` sur LAN-RT.

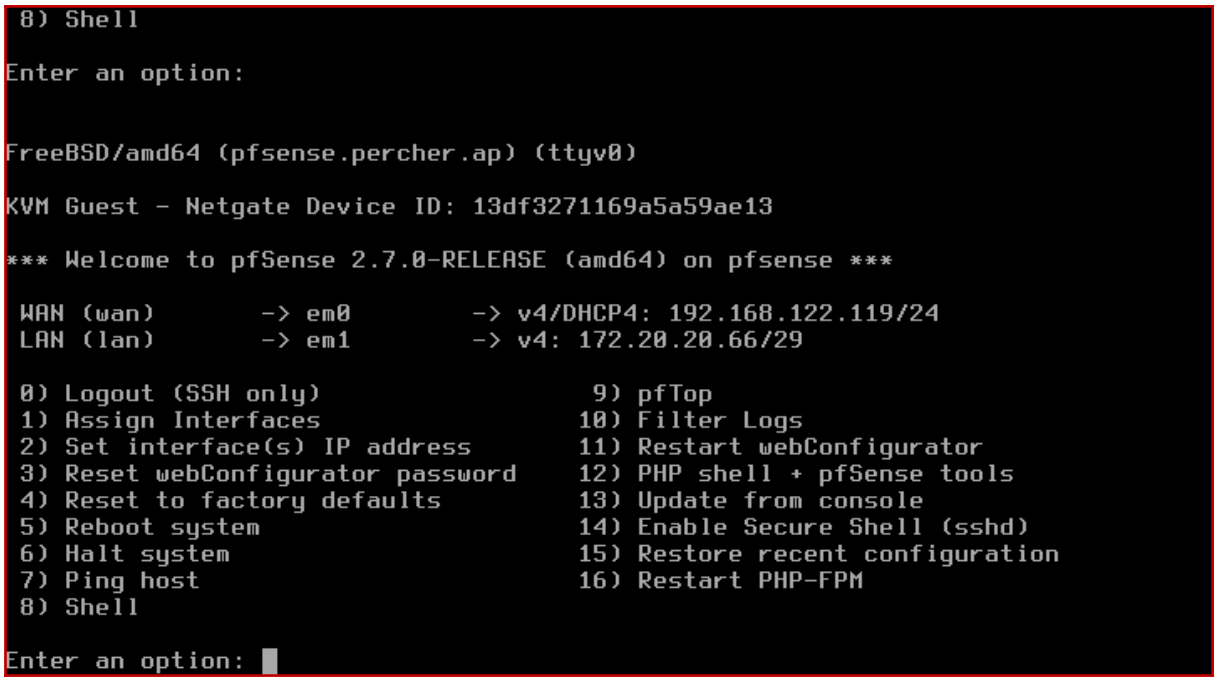


Figure 16 – *pfSense (console) : pfsense.percher.ap, WAN em0 en DHCP, LAN em1 en 172.20.20.66/29*

7.1 Accès à l'interface web depuis le client

Le paramétrage se fait ensuite depuis le navigateur du client **DEB-CLT**, à l'adresse `https://172.20.20.66` (compte `admin`). Le certificat est auto-signé : il faut accepter l'avertissement de Firefox.

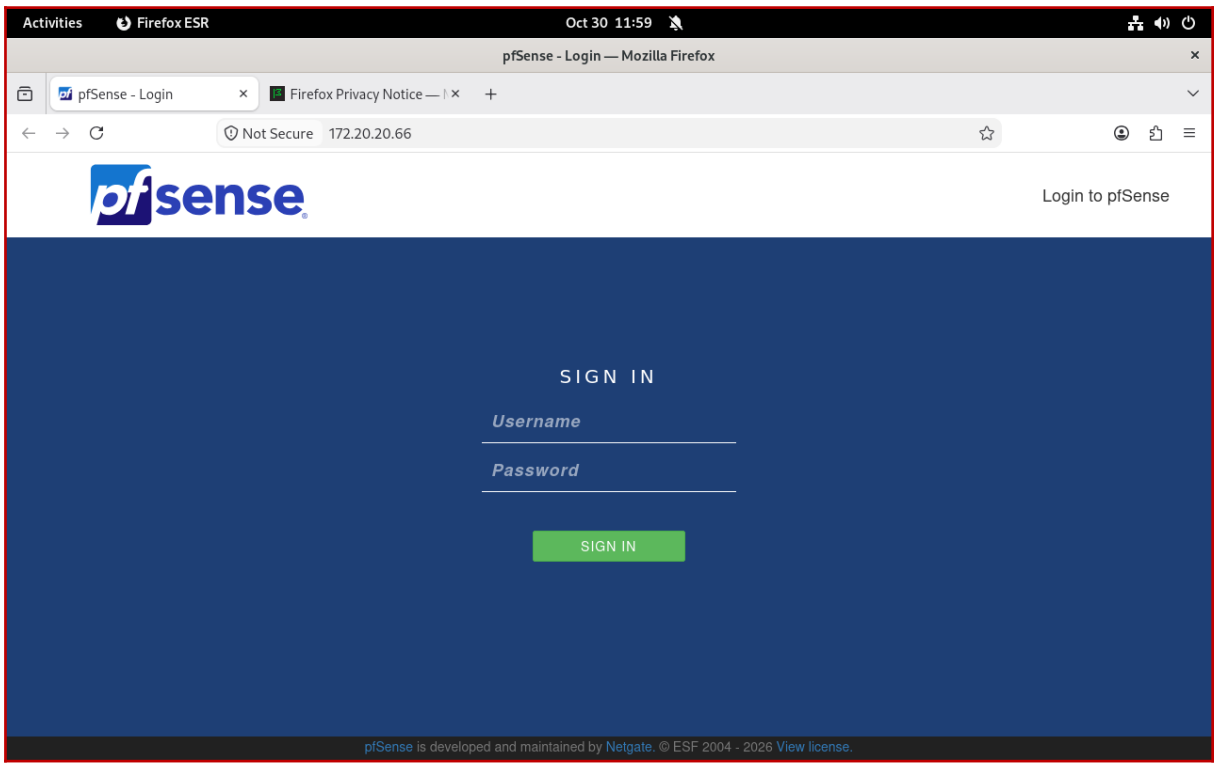


Figure 17 – *Page de connexion de pfSense ouverte depuis DEB-CLT*

7.2 Assistant de configuration : informations générales

Nom d'hôte `pfsense`, domaine `percher.ap`, serveur DNS `1.1.1.1`, puis fuseau horaire `Europe/Paris`.

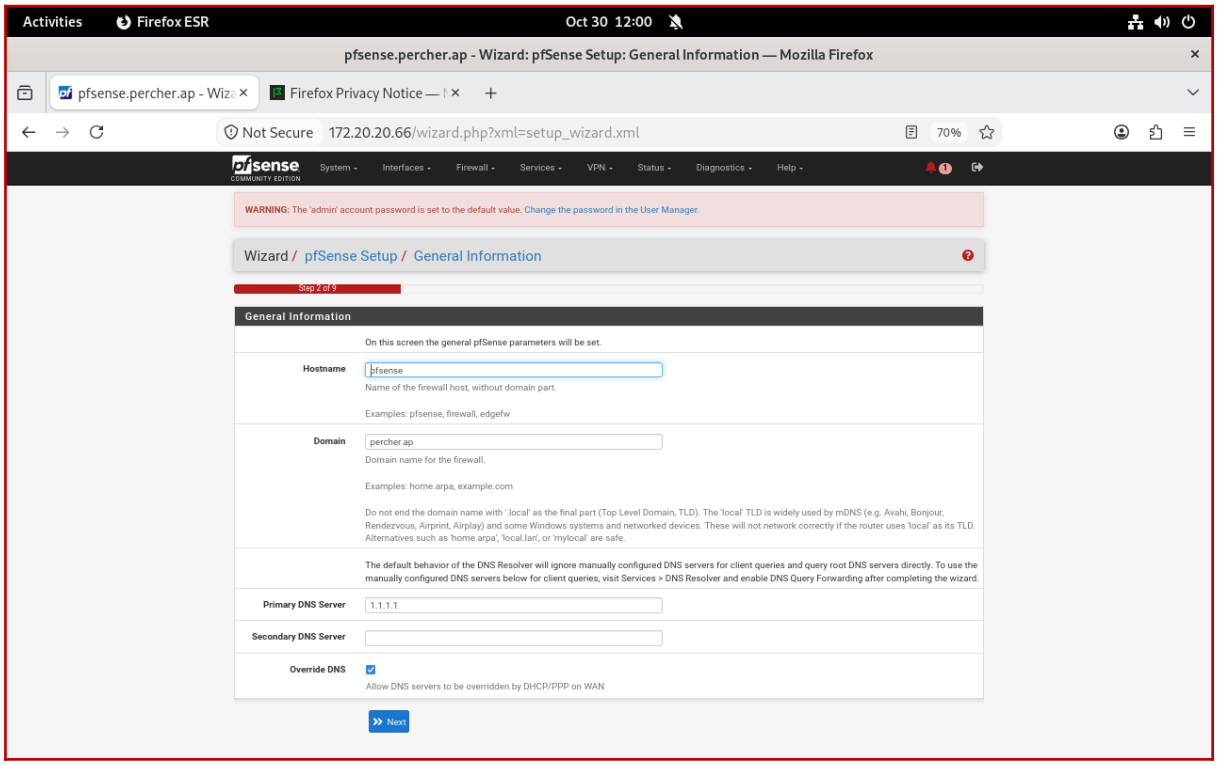


Figure 18 – *Assistant pfSense : hostname, domaine percher.ap et DNS 1.1.1.1*

7.3 Configuration des interfaces réseau

WAN : adresse obtenue par **DHCP** (Bridge PC école). Comme le réseau WAN est lui-même un réseau privé, l'option « Block RFC1918 Private Networks » est décochée. **LAN** : `172.20.20.66` / `29` (2e adresse de LAN-RT).

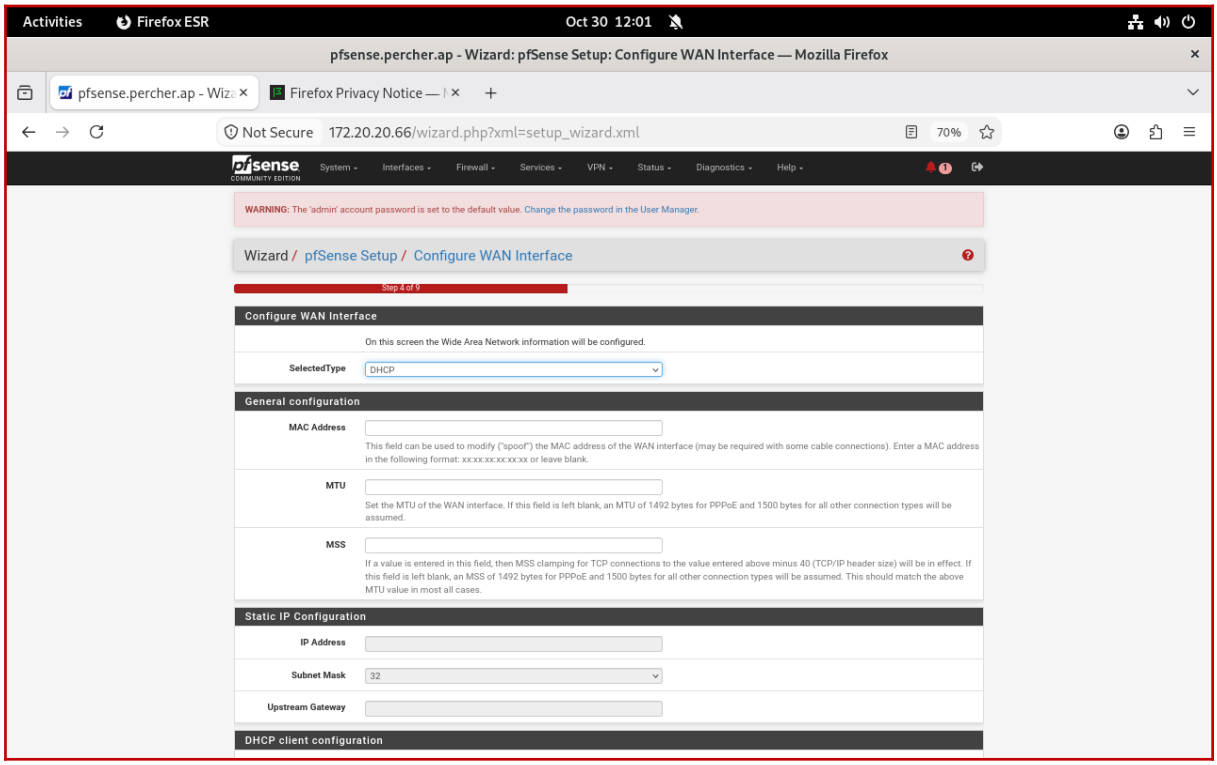


Figure 19 – *Assistant pfSense : interface WAN en DHCP*

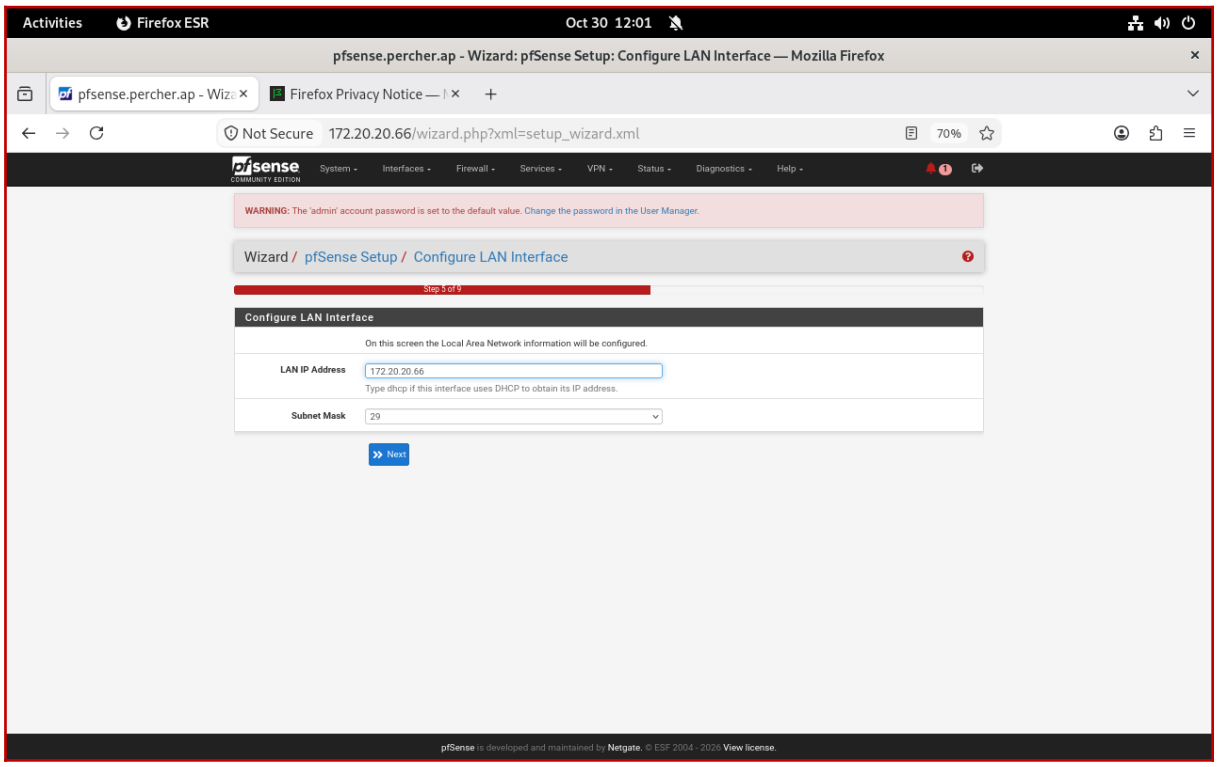


Figure 20 – *Assistant pfSense : interface LAN 172.20.20.66/29*

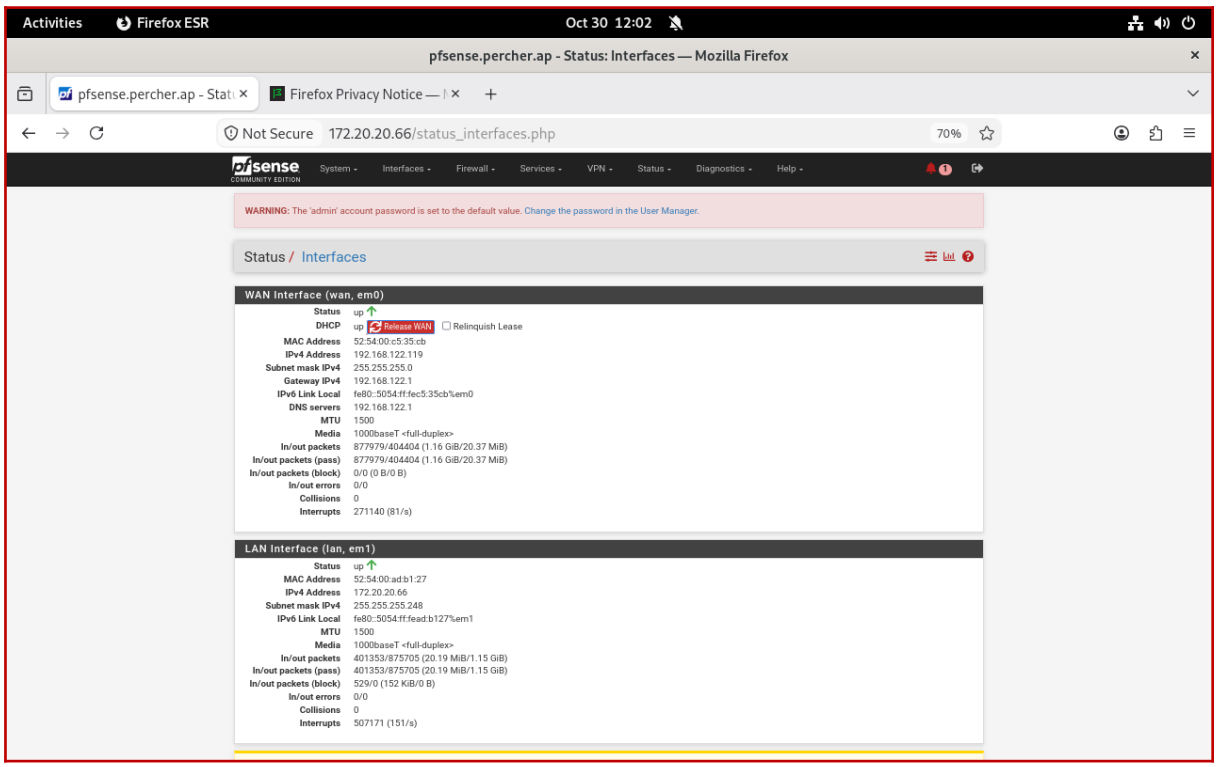


Figure 21 – *Status > Interfaces : WAN (em0) et LAN (em1) actives*

7.4 Routes statiques vers les réseaux clients et serveurs

Création de la passerelle **GW_RTUX** (`172.20.20.70`, interface LAN) dans **System > Routing > Gateways**, puis des routes statiques dans **System > Routing > Static Routes** :

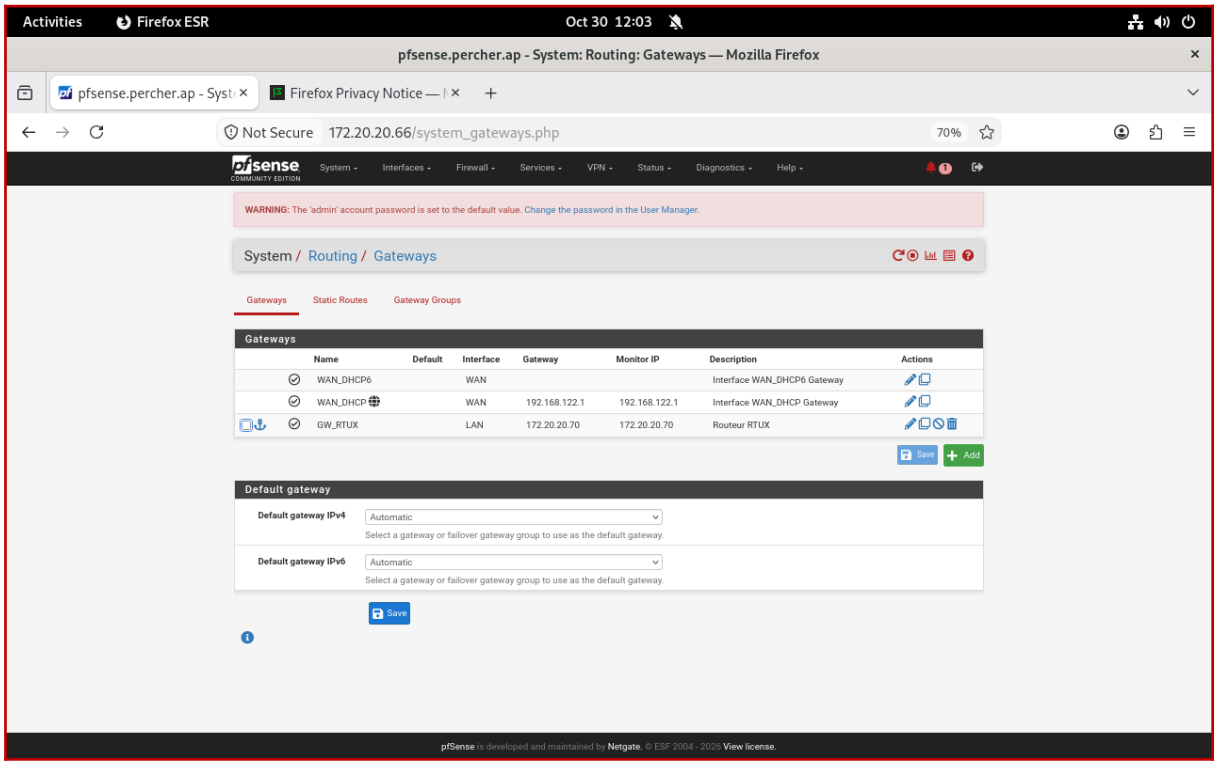


Figure 22 – *System > Routing > Gateways : passerelle GW_RTUX 172.20.20.70*

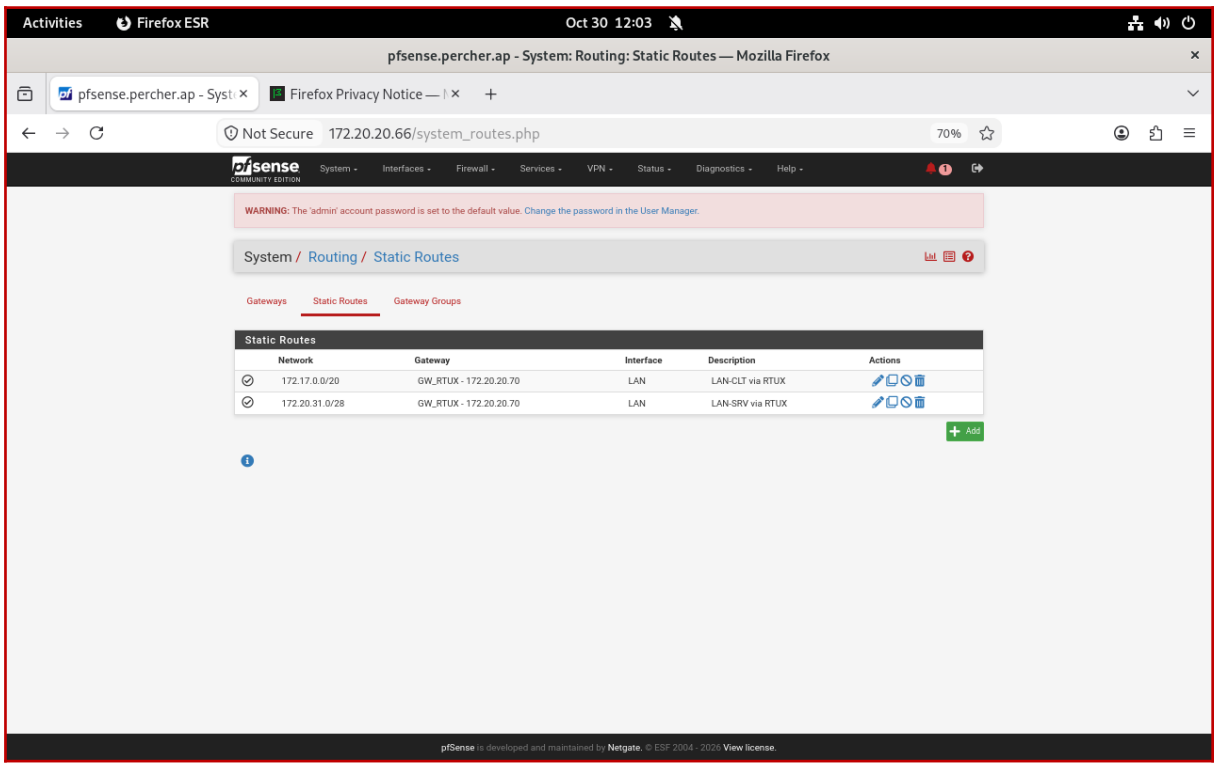


Figure 23 – *Static Routes : 172.17.0.0/20 (LAN-CLT) et 172.20.31.0/28 (LAN-SRV) via RTUX*

7.5 Règles du pare-feu : DNS, HTTP/S et ICMP uniquement sur le LAN

⚠️ Dans **Firewall > Rules > LAN**, les règles « Default allow LAN to any » sont supprimées et remplacées par quatre règles **Pass** : ICMP, DNS (TCP/UDP 53), HTTP (TCP 80) et HTTPS (TCP 443). Tout autre trafic est bloqué.

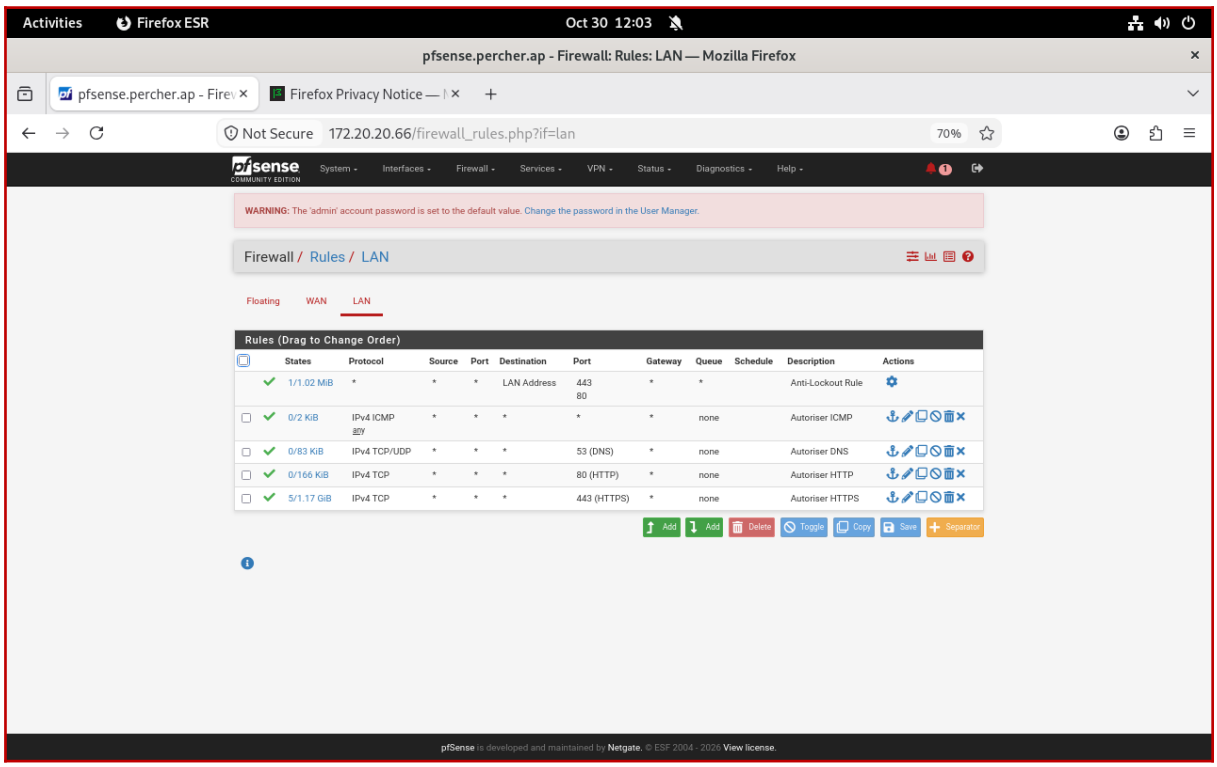


Figure 24 – *Firewall > Rules > LAN : seuls ICMP, DNS, HTTP et HTTPS sont autorisés*

Le NAT sortant automatique inclut les réseaux joignables par les routes statiques (`172.17.0.0/20` et `172.20.31.0/28`) : les clients et les serveurs accèdent donc à Internet.

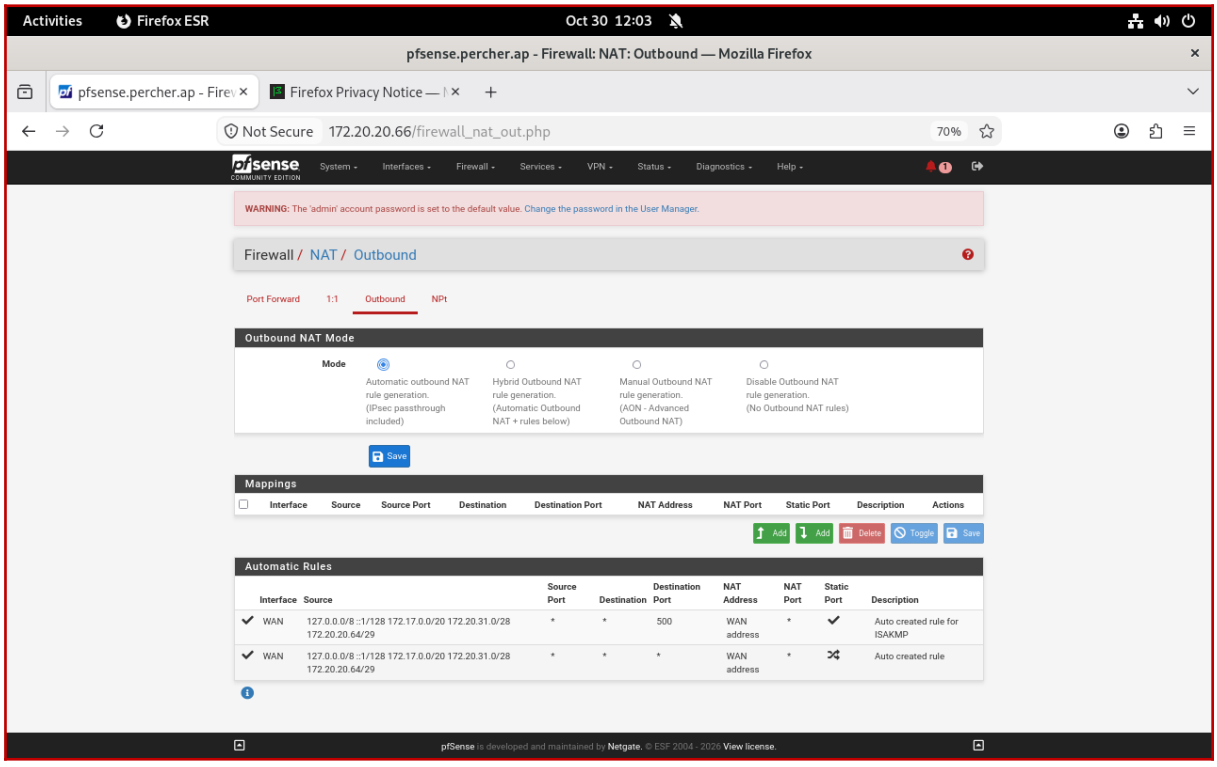


Figure 25 – *Firewall > NAT > Outbound : réseaux clients et serveurs translatés vers le WAN*

8. Configuration et tests depuis le client DEB-CLT

8.1 Analyse DORA avec Wireshark

Le client est configuré en adressage automatique (DHCP). Wireshark capture sur `ens33` avec le filtre `dhcp` :

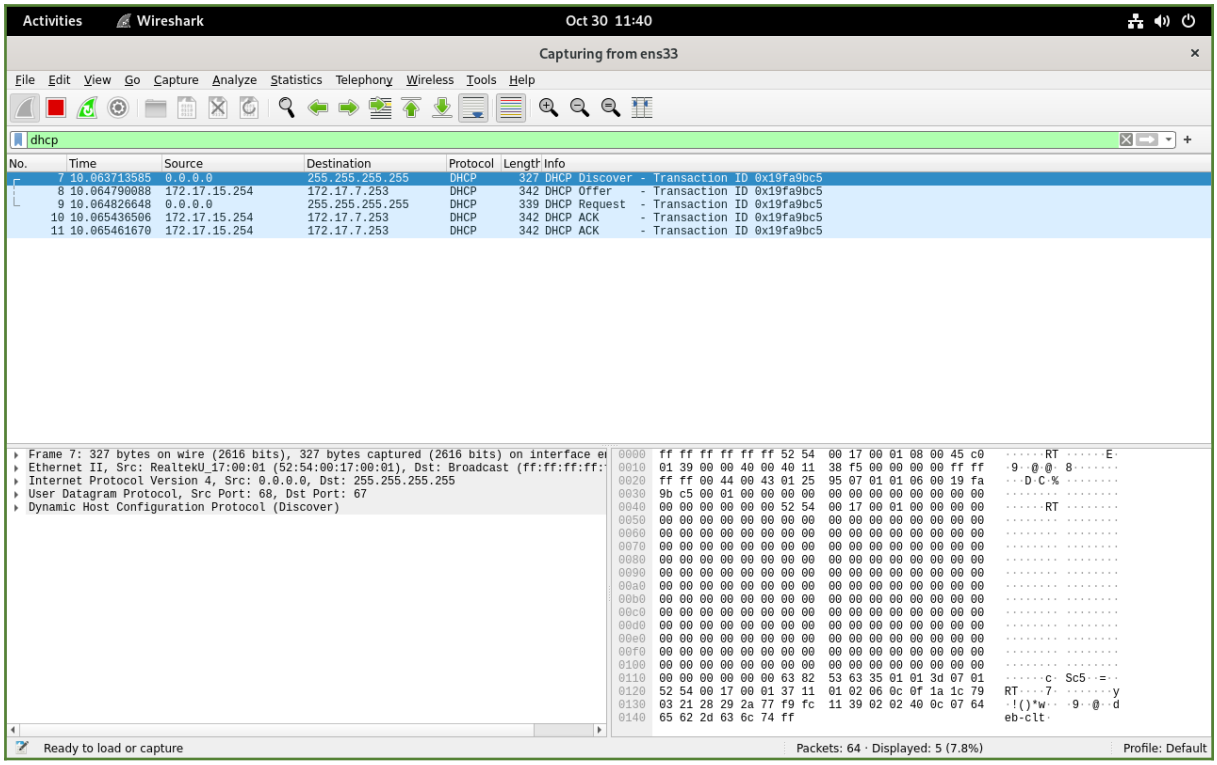


Figure 26 – Wireshark : échange DORA complet (Transaction ID 0x19fa9bc5)

Message	Source → Destination	Explication
Discover	0.0.0.0 → 255.255.255.255	Le client (sans IP) cherche un serveur en diffusion (UDP 68 → 67)
Offer	172.17.15.254 → 172.17.7.253	Offre relayée par RTUX : le relais renvoie la proposition du serveur
Request	0.0.0.0 → 255.255.255.255	Le client accepte l'offre (toujours en diffusion)
ACK	172.17.15.254 → 172.17.7.253	Confirmation du bail : IP, masque, passerelle, DNS, durée

> i La source des réponses est **172.17.15.254** : c'est l'adresse du relais RTUX sur LAN-CLT, car les serveurs DHCP ne sont pas dans le même domaine de diffusion que le client.

8.2 Quel serveur DHCP a fourni l'adresse ? (nmcli)

```
nmcli -f DHCP4 device show ens33
```

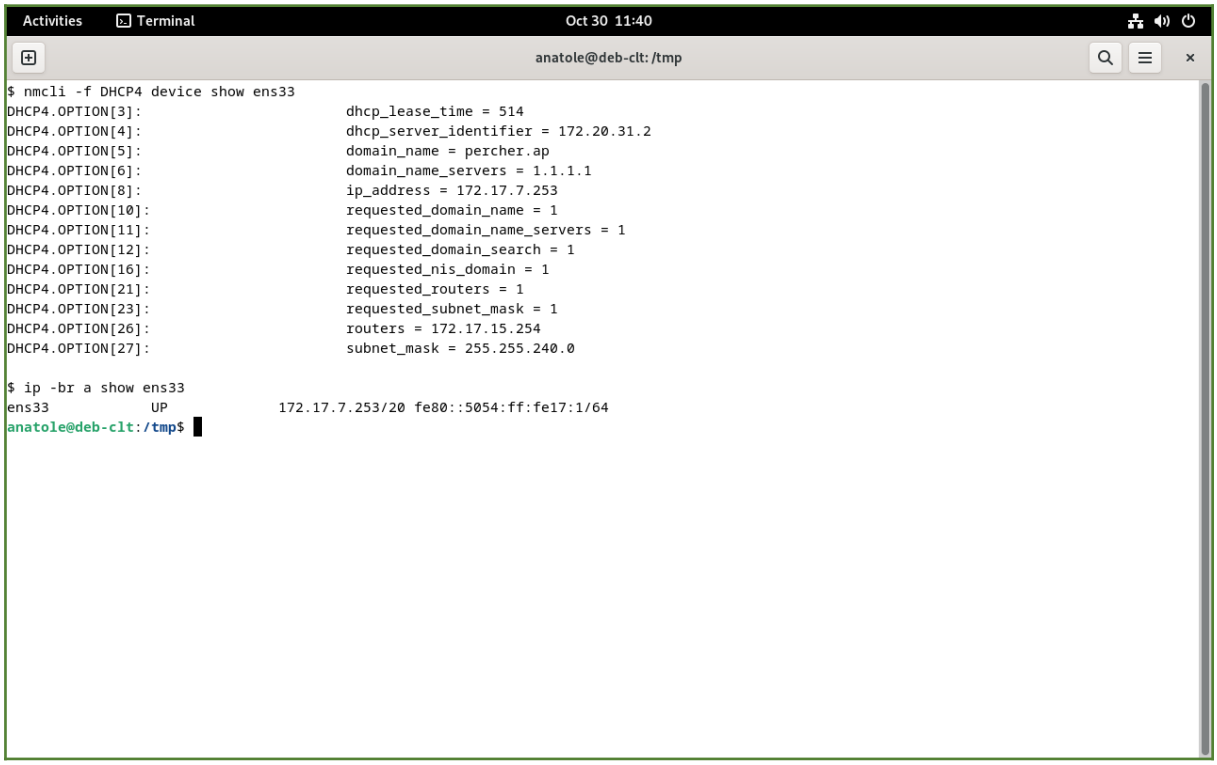


Figure 27 – nmcli : dhcp_server_identifier = 172.20.31.2

✔️ **Réponse : c'est SRV-DEB2 (172.20.31.2)** qui a fourni l'adresse `172.17.7.253` (option `dhcp_server_identifier`). Le client a aussi bien reçu le domaine `percher.ap`, le DNS `1.1.1.1` et la passerelle `172.17.15.254`.

8.3 Arrêt de ce serveur pour vérifier le basculement

```
sudo systemctl stop isc-dhcp-server      # sur SRV-DEB2
```



Figure 28 – *SRV-DEB2 : arrêt du service DHCP*

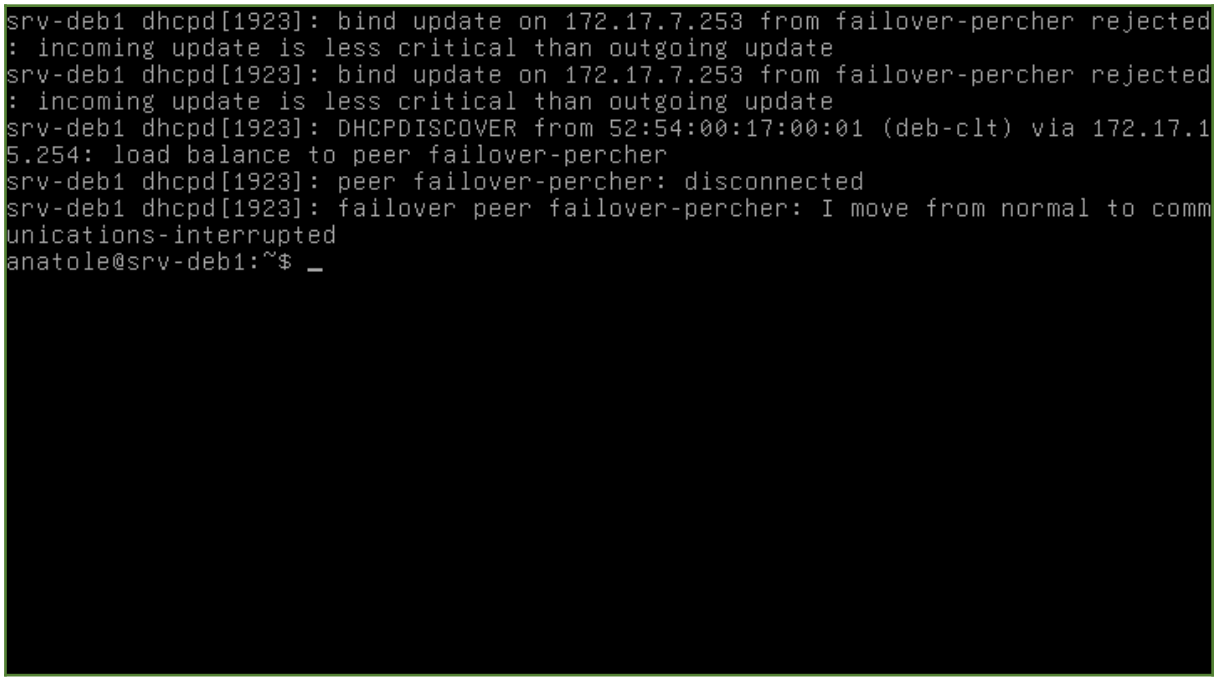


Figure 29 – *SRV-DEB1 : partenaire déconnecté, passage en « communications-interrupted »*

⚠️ SRV-DEB1 détecte la perte de son partenaire et passe de l'état `normal` à `communications-interrupted` : il continue seul à servir les clients.

```
sudo nmcli con down netplan-ens33 ; sudo nmcli con up netplan-ens33    # sur DEB-CLT
```

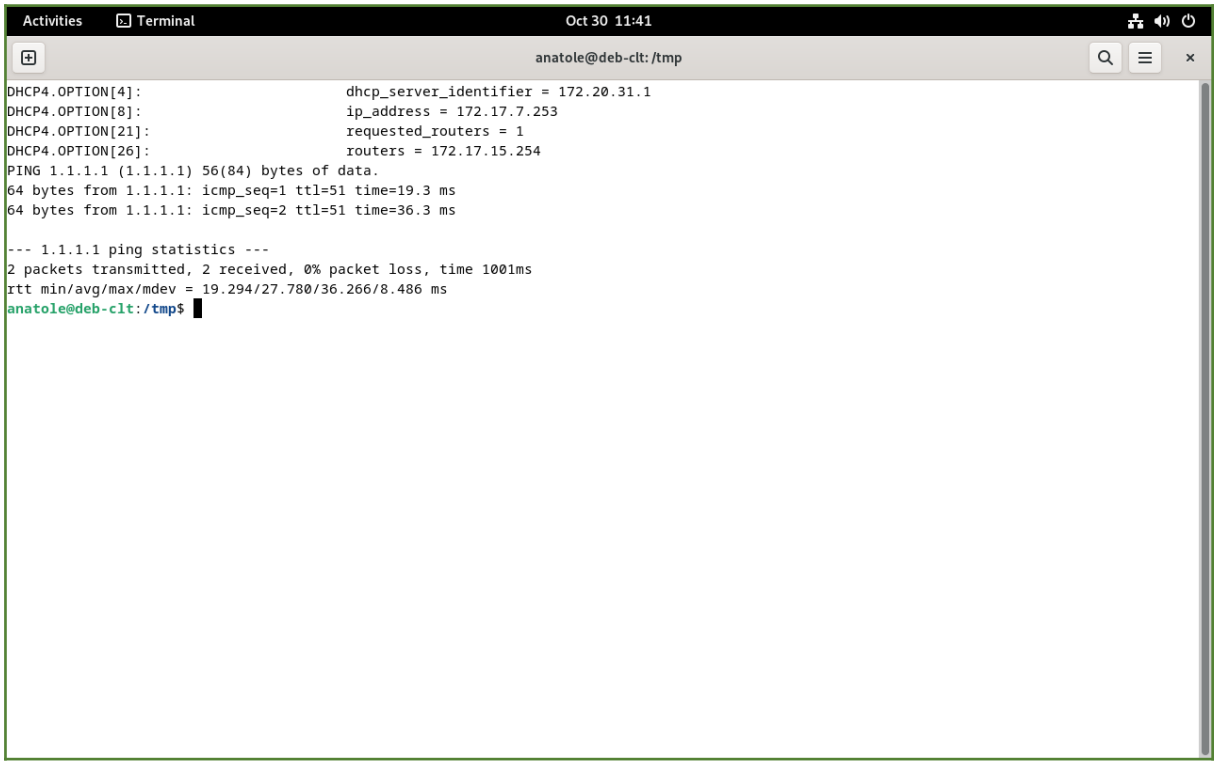


Figure 30 – DEB-CLT : bail renouvelé par SRV-DEB1 (172.20.31.1), Internet OK

✔️ Après renouvellement, le client conserve la même adresse `172.17.7.253`, désormais fournie par **SRV-DEB1 (172.20.31.1)**, et l'accès Internet fonctionne toujours : **le basculement est validé**. Au redémarrage de SRV-DEB2, les deux serveurs se resynchronisent et repassent en « Both servers normal ».

9. Conclusion

✔️ L'infrastructure assure la continuité du service DHCP : grâce au failover ISC, les deux serveurs partagent le pool d'adresses du réseau client et synchronisent leurs baux. En cas de panne de l'un d'eux, l'autre prend le relais sans interruption pour les clients. Le relais DHCP de RTUX permet de servir un réseau client situé hors du domaine de diffusion des serveurs, et pfSense filtre le trafic sortant (DNS, HTTP/S, ICMP).